

Report – Scansione della rete con Bash e Nmap

Obiettivo

L'obiettivo dell'attività è stato realizzare uno script Bash in grado di effettuare automaticamente una scansione di una rete tramite Nmap. Lo script permette all'utente di inserire la subnet da analizzare, eseguire la scansione e salvare i risultati in un file di testo.

Passo 1 – Creazione della cartella

Per mantenere ordinati i file del progetto è stata creata una cartella chiamata `network_scan`:

```
mkdir network_scan
```

```
cd network_scan
```

Il comando `mkdir` crea la nuova cartella, mentre `cd` permette di spostarsi al suo interno.

In questo modo lo script e il relativo report rimangono separati dagli altri file presenti nel sistema.

Passo 2 – Creazione dello script

Successivamente è stato creato lo script Bash utilizzando l'editor nano:

```
nano scan.sh
```

All'interno di questo file è stato inserito il codice necessario per chiedere la subnet, eseguire la scansione e salvare i risultati.

Per salvare il file in nano è stato utilizzato `CTRL+O`, mentre `CTRL+X` permette di uscire dall'editor.

Passo 3 – Input dell'utente e variabili

La prima parte dello script è la seguente:

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.56.0/24): " SUBNET
```

```
REPORT="nmap_report.txt"
```

La riga `#!/bin/bash` indica che lo script deve essere eseguito utilizzando Bash.

Il comando `read -p` visualizza una richiesta all'utente e salva la subnet inserita nella variabile `SUBNET`.

La variabile `REPORT` contiene invece il nome del file nel quale verranno salvati i risultati della scansione.

Passo 4 – Scansione con Nmap

La seconda parte dello script contiene i comandi per eseguire la scansione:

```
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
```

```
cat $REPORT
```

```
echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

Il comando `nmap -sV` esegue la scansione della subnet indicata dall'utente e cerca di identificare i servizi e le relative versioni presenti sugli host.

L'opzione `-oN` permette di salvare il risultato in un normale file di testo. In questo caso il file viene chiamato `nmap_report.txt`.

Infine, il comando `cat` visualizza direttamente nel terminale il contenuto del report appena creato.

Perché è stato scelto Nmap

Nmap è uno strumento molto utilizzato per l'analisi delle reti perché permette di individuare gli host presenti e ottenere informazioni sulle porte e sui servizi disponibili. Per questo motivo è adatto all'attività di laboratorio richiesta.

Passo 5 – Permessi ed esecuzione

Prima di eseguire lo script è stato necessario assegnargli il permesso di esecuzione:

```
chmod +x scan.sh
```

Successivamente lo script è stato avviato con:

```
./scan.sh
```

A questo punto il programma richiede di inserire la subnet da analizzare. Una volta inserita, Nmap esegue automaticamente la scansione e genera il file `nmap_report.txt`.

Passo 6 – Visualizzazione del report

Il report generato può essere visualizzato nuovamente utilizzando:

```
cat nmap_report.txt
```

Il salvataggio su file è utile perché permette di conservare i risultati anche dopo la chiusura del terminale. Inoltre, il report può essere consultato successivamente o utilizzato come parte della documentazione tecnica dell'attività.

Conclusioni

L'attività ha permesso di realizzare uno script Bash semplice per automatizzare una scansione di rete con Nmap. Lo script richiede la subnet all'utente, esegue la scansione, salva i risultati in un file di testo e li mostra direttamente nel terminale.

Il salvataggio del report è particolarmente utile perché consente di conservare le informazioni raccolte e analizzarle anche in un secondo momento.

L'esercitazione ha inoltre permesso di prendere confidenza con alcuni comandi fondamentali di Linux, come mkdir, cd, nano, chmod, cat, oltre a comprendere il funzionamento di base di una scansione Nmap.